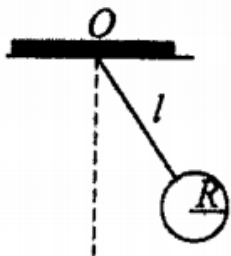


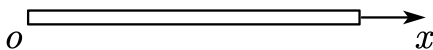
2015-2016 学年第二学期期中考试 B 卷

一、填空题(每题 5 分, 共 40 分)

- 1、质点沿半径 R 轨道作圆周运动, 初始质点静止角加速度 $\beta = bt^2$, 则在时刻 $t = t_0$ 时质点的切向加速度的大小等于_____, 法向加速度的大小等于_____.
- 2、质量为 m 的质点沿 x 正方向运动, 初始时刻质点经过原点且速度 $v_0 = 5m/s$, 已知加速度与位置的关系是 $a = 2x(SI)$, 则质点到达 $x = 10m$ 时质点的速度 $v =$ _____.
- 3、如图所示, 一质量不计的轻杆的一端固定一质量为 m 、半径为 R 的均匀圆环, 杆沿直径方向, 杆的另一端可以绕通过固定点 O 的轴转动, 从而使整个装置在圆环所在的竖直平面内转动. 已知杆长 l , 圆环绕 O 轴的转动惯量为_____, 振动的周期为_____.



- 4、如图所示, 细杆长为 L , 质量线密度为 $\lambda = kx$, 式中 k 为正常量, 则此杆对通过 O 点并与杆垂直的轴的转动惯量为_____, 质心离开 O 点的距离 $x_c =$ _____.

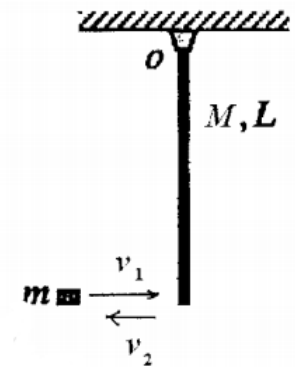


- 5、列火车鸣笛通过一车站, 站在月台上的人测得火车鸣笛的频率由驶近的 $4000Hz$ 变为远离时的 $3950Hz$, 已知空气中声波的速度是 $340m/s$, 则火车的速度是_____.
- 6、一竖直悬挂的弹簧, 当挂上质量为 8 克物体, 其伸长量为 $2.45cm$; 现将该物体由平衡位置向上压缩 $1.0cm$, 并给向上的初速度 $50cm/s$, 则物体振动的表达式为 (设坐标向上为正方向) $x =$ _____.
- 7、电子的速度为 $v = 2 \times 10^8 m/s$, 电子的动能为_____ J , 与电子总能量相同的光子的动量等于_____ $kg \cdot m/s$.
- 8、某地发生 2 次雷击的时间间隔是 $3s$, 宇宙飞船观察到的时间间隔是 $5s$, 则飞船的速度为_____, 飞船测量这 2 次雷击的空间间隔是_____.

二、计算题

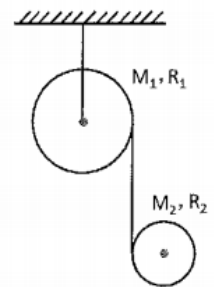
1、(15 分)一质量为 M 长度为 L 的均匀细棒，可绕通过其一端的光滑轴 O 在垂直平面内转动，开始静止在垂直平面.今有一质量为 m 的物体以水平速度 v_1 击中棒的下端，然后以 v_2 的速度弹回，假定碰撞时间极短.试求：

- (1) 碰撞后瞬间棒的转动角速度 ω ；
- (2) 碰撞以后棒向右转过的最大角度 θ_m （假定 $\theta_m < \pi/2$ ）；
- (3) 在 $\theta = \theta_m/2$ 处，棒的角加速度 β 和轴 O 对棒提供的作用力.



2、(12 分)一定滑轮是半径为 R_1 质量为 M_1 的均质圆盘边缘绕有细绳，绳的另一端绕在半径为 R_2 质量为 M_2 的动滑轮上动滑轮可以松开细绳下落.假设细绳始终保持竖直，求：

- (1) 定滑轮的角加速度；
- (2) 动滑轮的加速度；
- (3) 连接动滑轮和定滑轮的细绳中的张力.



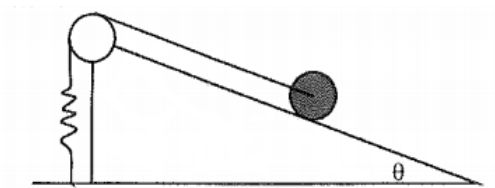
3、(12 分) (1) 一宇宙飞船相对某遥远的恒星以 $0.8c$ 的速度前进，在运动方向上向前发射一相对飞船的速度为 $0.5c$ 的火箭求恒星上测得的火箭的速度.

(2) 一个静止质量为 m_0 运动速度为 $0.6c$ 的小球与另一个静止质量为 $2m_0$ 运动速度为 0 的小球发生完全非弹性正碰撞，求碰后粘合体的静止质量和运动速度.

4、(13 分) 弹性系数为 k 的轻弹簧通过定滑轮（可看成质量 m ，半径 R 的圆环）挂在质量为 $4m$ 半径为 R 的匀质圆柱体的对称轴上使之沿斜面作无滑动的滚动，斜面的角度为 θ . 计算：

(1) 振动平衡位置弹簧的伸长量；

(2) 求圆柱体的质心作简谐振动的角频率.



5、(8分)已知入射波在坐标原点 O 的振动方程是 $y = 2\cos(4\pi t)$ ，在 $x = 12$ 的 A 点发生反射，反射波与入射波的振幅相同.这里 x, y 以 m 为单位， t 以 s 为单位，波的传播速度为 $u = 10m/s$.已知 A 是节点，求波长和反射波的波动方程.



2015-2016 学年第二学期期中考试 B 卷参考答案

一、填空题(每题 5 分, 共 40 分)

1、【正解】 Rbt_0^2 ; $\frac{1}{9}Rb^2t_0^6$

【解析】 t_0 时, $a_t = R\beta = Rbt_0^2$, $\omega = \int_0^{t_0} \beta dt = \frac{1}{3}bt_0^3$, $a_n = R\omega^2 = \frac{1}{9}Rb^2t_0^6$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点一 1.2——圆周运动的角量

2、【正解】 15m/s

【解析】由 $\frac{dv}{dt} = a = 2x$, 知 $\frac{dx}{dt} dv = 2x dx$, $\int_{v_0}^v v dv = \int_0^x 2x dx$

$$v^2 - v_0^2 = 2x^2 \text{ 当 } x = 10\text{m}, v_0 = 5\text{m/s} \text{ 时 } v = 15\text{m/s}$$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点一 1.1——运动学方程

3、【正解】 $mR^2 + m(R+l)^2$; $2\pi\sqrt{\frac{R^2 + (R+l)^2}{g(R+l)}}$

【解析】转动惯量 $J = mR^2 + m(R+l)^2$

$$\text{振动周期 } T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mg(R+l)}} = 2\pi\sqrt{\frac{mR^2 + m(R+l)^2}{mg(R+l)}} = 2\pi\sqrt{\frac{R^2 + (R+l)^2}{g(R+l)}}$$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点四 4.1——刚体的定轴转动

4、【正解】 $\frac{1}{4}kL^4$; $\frac{2}{3}L$

【解析】转动惯量: $J = \int x^2 dm = \int_0^L x^2 \lambda dx = \int_0^L x^2 kx dx = k \int_0^L x^3 dx = \frac{1}{4}kL^4$

$$\text{质心: } x_c = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int_0^L x \lambda dx}{\int_0^L \lambda dx} = \frac{k \int_0^L x^2 dx}{k \int_0^L x dx} = \frac{\frac{1}{3}kL^3}{\frac{1}{2}kL^2} = \frac{2}{3}L$$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点四 4.2——转动惯量

5、【正解】 2.14m/s

【解析】 $\nu_1 = \frac{u}{u-v}\nu_0, \nu_2 = \frac{u}{u+v}\nu_0, u = 340\text{m/s}, \nu_1 = 4000\text{Hz}, \nu_2 = 3950\text{Hz}$ 解得 $v = 2.14\text{m/s}$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点十二 12.5——多普勒效应

6、【正解】 $0.027 \cos(20t - 0.38\pi) \text{ m}$ 【解析】 $k = \frac{mg}{l} = 3.2 \text{ N/m}$, 以伸长 2.45 cm 为坐标原点, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 20 \text{ rad/s}$

$$x_0 = 0.01 \text{ m}, A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} = 0.027 \text{ m}, \varphi = \tan^{-1} \frac{-v_0}{\omega x_0} = -0.38\pi$$

$$x = 0.027 \cos(20t - 0.38\pi) \text{ m}$$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点十二 12.1——简谐振动

7、【正解】 2.80×10^{-14} ; 3.67×10^{-22} 【解析】因为 $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

$$\text{电子的动能 } E_k = mc^2 - m_0c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) m_0c^2 = 2.80 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$\text{光子能量即电子总能为 } E = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

$$\text{光子的动量 } p = E/c = 3.67 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点六 6.4——质量与能量的关系

8、【正解】 $0.8c$; $1.2 \times 10^9 \text{ m}$ 【解析】某地发生2次雷击的时间间隔 $3s$ 是原时, $5s = \frac{3s}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \Rightarrow u = 0.8c$

$$\text{根据洛伦兹变换, } \Delta x' = u \times 5s = 1.2 \times 10^9 \text{ m}$$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点六 6.3——狭义相对论时空观

二、计算题

1、【解析】(1) 角动量守恒 $mv_1L = J\omega - mv_2L$

$$J = \frac{1}{3}ML^2 \text{ 得 } \omega = \frac{m(v_1 + v_2)L}{J} = \frac{3m(v_1 + v_2)}{ML}$$

(2) 机械能守恒. 棒升到 θ_m 角位置

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}MgL(1 - \cos\theta_m)$$

$$\cos\theta_m = 1 - \frac{3m^2(v_1 + v_2)^2}{gM^2L}$$

$$\theta_m = \cos^{-1} \left[1 - \frac{3m^2(v_1 + v_2)^2}{gM^2L} \right]$$

(3) 在 $\theta = \theta_m/2$ 处, 杆受重力 Mg 外假设轴提供切向 N_t 和法向 N_n 的力, 如图.

转动定律: $-Mg \frac{L}{2} \sin \theta = J\beta$ 得 $\beta = -\frac{3g \sin \theta}{2L}$

由机械能守恒, 此时角速度 ω_1 为

$$\frac{1}{2} MgL(1 - \cos \theta_m) = \frac{1}{2} MgL(1 - \cos \theta) + \frac{1}{2} J\omega_1^2 \text{ 得 } \omega_1^2 = \frac{3g}{L}(\cos \theta - \cos \theta_m)$$

由质心的运动定律得

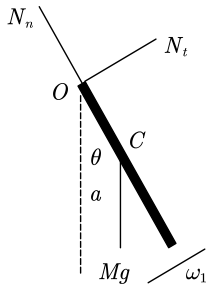
$$N_n - Mg \cos \theta = Mv_c^2 / (L/2)$$

$$Mg \sin \theta - N_t = Ma_c$$

和 $v_c = \omega_1 L/2, a_c = -\beta L/2$ 可以求得

$$N_n = Mg \cos \theta + \frac{3}{2} Mg(\cos \theta - \cos \theta_m)$$

$$N_t = \frac{1}{4} Mg \sin \theta$$



【考点延伸】《大学物理宝典》知识点四 4.1——刚体的定轴转动

2、【解析】设绳中的张力 T

$$TR_2 = J_2 \beta_2$$

$$TR_1 = J_1 \beta_1$$

$$M_2 g - T = M_2 a_2$$

$$a_2 = \beta_1 R_1 + \beta_2 R_2$$

$$J_1 = \frac{1}{2} M_1 R_1^2$$

$$J_2 = \frac{1}{2} M_2 R_2^2$$

$$\text{解得 } \beta_1 = \left(\frac{2M_2}{2M_2 + 3M_1} \right) \frac{g}{R_1}, \quad a_2 = 2 \left(\frac{M_1 + M_2}{2M_2 + 3M_1} \right) g, \quad T = \frac{M_1 M_2 g}{2M_2 + 3M_1}$$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点四 4.1——刚体的定轴转动

3、【解析】(1) 选地球为 K 系, 宇宙飞船为 K' 系, K' 系的速度 $u = 0.8c$

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + v'_x u / c^2} = 0.929c$$

(2) 碰前的运动速度 $v_0 = 0.6c$. 设碰后粘合体的静止质量为 M_0 和运动速度 v , 碰撞过程动量和能量守恒

$$\frac{m_0}{\sqrt{1 - v_0^2/c^2}} v_0 = \frac{M_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} v$$

$$\frac{m_0}{\sqrt{1-v_0^2/c^2}}c^2 + 2m_0c^2 = \frac{M_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}c^2$$

$$\text{得 } M_0 = \sqrt{10} m_0 = 3.16m_0$$

$$v = \frac{3c}{13} = 0.231c$$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点六 6.1——洛伦兹变换

4、【解析】(1) 平衡位置就是受力平衡的位置

$$4mg\sin\theta = kx_0, \text{ 此时弹簧伸长 } x_0 = 4mg\sin\theta/k$$

(2) 假设某一时刻，弹簧在平衡位置的基础上伸长 x ，圆柱体同时下滑 x ，设平衡位置的重力势能为 0，我们有

方法 1. 振动过程机械能守恒

$$\frac{1}{2}4mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{4mR^2}{2}\right)\omega^2 - 4mgx\sin\theta + \frac{1}{2}(mR^2)\omega^2 + \frac{1}{2}k(x_0 + x)^2 = \text{const}$$

因为 $v = R\omega$

$$\frac{7}{2}mv^2 - 4mgx\sin\theta + \frac{1}{2}k(x_0 + x)^2 = \text{const}$$

对时间求一阶导数

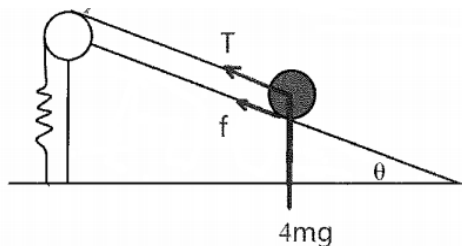
$$7mva - 4mgv\sin\theta + k(x_0 + x)v = 0$$

因为 $4mg\sin\theta = kx_0$ ，所以有

$$7m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

这是振动的动力学方程，角频率是 $\omega = \sqrt{\frac{k}{7m}}$

方法 2. 受力分析，



设圆柱体受到绳子的拉力为 T ，摩擦力为 f ，

$$\text{关于定滑轮有: } TR - k(x + x_0)R = J_1\beta_1$$

对于圆柱体有：

$$4mg\sin\theta - T - f = 4ma$$

$$fR = J_2\beta$$

和约束条件：

$$a = R\beta = R\beta_1$$

$$\text{和已知 } J_1 = mR^2$$

$$J_2 = 2mR^2$$

$$\text{得 } 4mg\sin\theta - k(x + x_0) = 7ma$$

因为 $4mg\sin\theta = kx_0$ ，所以有

$$7m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

这是振动的动力学方程，角频率是 $\omega = \sqrt{\frac{k}{7m}}$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点十二 12.1——简谐运动

5、【解析】振动角频率 $\omega = 4\pi$ ，波长 $\lambda = 2\pi u / \omega = 5m$

反射波相位落后 $2\pi \times 2x / \lambda + \pi = 2\pi \times 2 \times 12 / 5 + \pi = 10.6\pi$

反射波的波动方程 $y = 2\cos(4\pi t + 0.4\pi x - 0.6\pi)$

【考点延伸】《大学物理宝典》知识点十二 12.3——机械波

【招募学霸兼职】

用你最擅长的学科知识，做最完美的答案解析。

【征集各科资料】

分享你手里的真题、作业习题或者笔记，我们将回馈一份感谢。

你在帮助学弟学妹的同时，
还能赚取一笔丰厚的零花钱！

请联系QQ：1760880175

呐呐

